Nicolás Francinelli

Ingénieur Robotique & Cluster Leader | ROS 2 · C++ · Python

Toulouse, France | francinelli.nicolas@gmail.com | linkedin.com/in/nfrancinelli | nfrancinelli.github.io | Nationalité UE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ALTEN – cluster de 5 consultants sur des projets de robotique Airbus — Toulouse, France
Cluster Leader – Maintenance (rôle en parallèle) — Oct. 2026 – Aujourd'hui

- Encadrement de 5 ingénieurs ALTEN : suivi des tâches, reporting et alerte anticipée des risques.
- Détection des besoins via les retours des ingénieurs ; proposition d'améliorations et d'initiatives à Airbus.

ALTEN – client : Airbus (OMR) — Toulouse, France
Ingénieur Robotique (Consultant) — Mars 2026 – Aujourd'hui

Projet Primer Structural Defects (~20 personnes) : inspection automatisée des défauts du fuselage.

- Seul développeur du logiciel de l'IPC Siemens, dont la configuration TIA Portal et PROFINET avec l'automate.
- Mise en place d'un contrôleur de procédé basé sur un Behavior Tree de 30–40 nœuds, gérant 7–8 types de messages IHM via un serveur TCP/IP et 10–15 signaux automate via mémoire partagée.

LR Technologies – client : Magellium, mission spatiale MMX (CNES) — Toulouse, France
Ingénieur Robotique (Consultant) — Sept. 2025 – Déc. 2025

- Développement d'un framework de validation automatisée en C et Python pour des campagnes de tests sur 3 plateformes, réduisant un processus manuel de 2 semaines à 3–4 heures plus l'analyse des résultats.
- Automatisation de l'analyse de couverture de code et mémoire, du parsing de logs et de la visualisation.
- Écriture de 70+ tests unitaires (CUnit) ; amélioration de la qualité logicielle et de la documentation technique.

Illumo Robotics – startup de pick-and-place industriel basé sur l'IA — Toulouse, France
Ingénieur Robotique — Déc. 2023 – Mai 2025

- Responsable planification, simulation et intégration capteurs (équipe de 4) ; cycle de pick réduit de 3–4 s à 2 s.
- Migration de ~10 packages de ROS vers ROS 2 et conception de nœuds ROS 2 pour le contrôle robot, la planification de trajectoires et la gestion des comportements (machines à états, behavior trees).
- Développement de plugins Gazebo pour un bras industriel Yaskawa et ses actionneurs, permettant de développer en simulation et de valider les corrections avant le déploiement sur la cellule de test.
- Intégration de matériel industriel : caméra Ethernet FRAMOS et maître IO-Link IFM.
- Logiciel déployé sur 2 cellules robotisées chez un client en Espagne ; animation de 5+ formations à la sécurité robotique sur site pour des équipes de six personnes.

Capgemini Engineering — Toulouse, France
Ingénieur R&D Robotique (Stage) — Févr. 2023 – Août 2023

- Simulation d'un robot mobile de recharge de VE : navigation autonome et évitement d'obstacles dynamiques.
- Estimation de position d'objets par caméra et contrôle en admittance d'un bras UR10e (Peg-In-Hole).

FORMATION

École Centrale de Nantes — Nantes, France
MSc in Advanced Robotics (CORO-IMARO) — Sept. 2021 – Août 2023

- GPA 3.49/4. Représentant étudiant du Master Control and Robotics pendant 2 ans.

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) — La Plata, Argentine
Diplôme d'ingénieur en électronique — Mars 2016 – Févr. 2021

- Moyenne 8.77/10 ; meilleur diplômé 2020 ; chargé de TD/TP en Théorie des circuits I pendant 2,5 ans.
- Projet de fin d'études (LEICI) : navigation autonome par CNN, filtre de Kalman odométrie/IMU, contrôleur PID.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Programmation & outils :** C, C++, Python, Linux, Git, Docker, CAO
- **Robotique :** ROS, ROS 2, Gazebo, Behavior Trees, machines à états, planification de trajectoires, navigation autonome, contrôle en admittance, régulation PID
- **Automatisme industriel :** TIA Portal, IPC Siemens, automate (API/PLC), PROFINET, IHM, TCP/IP, IO-Link
- **Vision & IA :** OpenCV, vision par ordinateur, machine learning, CNN, filtre de Kalman, fusion de capteurs
- **Tests & qualité :** tests unitaires (CUnit), couverture de code, analyse mémoire, automatisation des tests

LANGUES & CERTIFICATIONS

- **Langues :** Espagnol (langue maternelle), Français (C2), Anglais (C2), Italien (A2)
- **Certifications :** CodinGame Certification – C++ (2022)
- **Centres d'intérêt :** Cuisine, rugby, Formule 1